

Ⅲ-1 이차방정식

04 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

(1) x 에 대한 이차방정식이 $(x-a)(x-b)=0$ 과 같이 인수분해될 때,

이 이차방정식의 근은 $x=a$ 또는 $x=b$

(2) x 에 대한 이차방정식이 $(ax-b)(cx-d)=0$ 과 같이 인수분해될 때,

이 이차방정식의 근은 $x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

$$(x-a)(x-b)=0$$

$x=a$ $x=b$ $AB=0$ 의 성질

$$(ax-b)(cx-d)=0$$

$x=\frac{b}{a}$ $x=\frac{d}{c}$ $AB=0$ 의 성질

유형08 $x^2+bx+c=0$ 꼴의 해 구하기

[67~75] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

67 $x^2+3x+2=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 이차방정식 $x^2+3x+2=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$(x+1)(x+\square)=0$ 이므로

$x=\square$ 또는 $x=\square$

68 $x^2+5x+4=0$

답 _____

69 $x^2-x-6=0$

답 _____

70 $x^2+7x+10=0$

답 _____

71 $x^2-6x+8=0$

답 _____

72 $x^2-x-12=0$

답 _____

73 $x^2-3x-10=0$

답 _____

74 $x^2-4=0$

답 _____

75 $x^2+5x=0$

답 _____

유형09 $ax^2+bx+c=0$ 꼴의 해 구하기

[76~84] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

76 $2x^2+5x-3=0$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 이차방정식 $2x^2+5x-3=0$ 의 좌변을 인수분해하면

$(\square x-1)(x+\square)=0$ 이므로

$x=\square$ 또는 $x=\square$

77 $2x^2-5x+2=0$

답

78 $3x^2-6x=0$

답

79 $2x^2-3x-5=0$

답

80 $4x^2+8x+3=0$

답

81 $8x^2-2x-15=0$

답

82 $6x^2-5x-6=0$

답

83 $12x^2-11x+2=0$

답

84 $10x^2-13x-3=0$

답

유형10 $(ax+b)(cx+d)=\square$ 꼴의 해 구하기

[85~88] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

85 $(x-2)(x+3)=-x+2$

답 $x=\square$ 또는 $x=\square$

해 $(x-2)(x+3)=-x+2$ 를 정리하면

$$x^2+x-\square=-x+2\text{에서}$$

$$x^2+\square x-\square=0$$

$$(x-\square)(x+\square)=0$$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

86 $(x+1)(x+4)=2x+8$

답 _____

87 $x(x+7)=-x+9$

답 _____

88 $2(x+3)(x+5)=x(x+5)$

답 _____

유형11 두 이차방정식의 공통근 구하기

[89~92] 다음 두 이차방정식의 공통근을 구하여라.

89 $x^2+4x-5=0, x^2-7x+6=0$

답 _____

해 (i) $x^2+4x-5=0$ 에서 $(x-1)(x+5)=0$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

(ii) $x^2-7x+6=0$ 에서 $(x-1)(x-6)=0$

$$\therefore x=\square \text{ 또는 } x=\square$$

따라서 두 이차방정식의 공통근은 $x=\square$

90 $x^2-2x-8=0, x^2-x-12=0$

답 _____

91 $x^2+3x-28=0, x^2+8x+7=0$

답 _____

92 $x^2-9=0, 3x^2+7x-6=0$

답 _____

05 이차방정식의 중근

(1) 이차방정식의 중근 : 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같을 때, 이 근을 **중근**이라 한다.

(2) 중근을 가질 조건

이차방정식이 **(완전제곱식)=0** 꼴로 인수분해되면 중근을 **갖는다**.

$$a(x-p)^2=0(a \neq 0) \Rightarrow x=p(\text{중근})$$

[참고] 이차방정식 $x^2+bx+c=0$ 에서 $c=\left(\frac{b}{2}\right)^2$ 이면 중근을 갖는다.

$$\begin{aligned} (x-a)(x-a) &= 0 \\ \begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ x=a & x=a \end{matrix} & \quad \left. \begin{matrix} \text{간단히 쓰면} \\ \text{(완전제곱식)=0} \end{matrix} \right\} \\ (x-a)^2 &= 0 \\ \swarrow & \\ x=a & (\text{중근}) \end{aligned}$$

유형15 이차방정식의 중근

[109~120] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

109 $x^2-2x+1=0$

[답] _____

[해] 좌변을 인수분해하여 해를 구하면

$$(x-\boxed{})^2=0 \quad \therefore x=\boxed{}$$

110 $x^2+6x+9=0$

[답] _____

111 $x^2-10x+25=0$

[답] _____

112 $x^2+20x+100=0$

[답] _____

113 $x^2+8x+16=0$

[답] _____

114 $x^2-14x+49=0$

[답] _____

115 $4x^2+4x+1=0$

[답] _____

116 $36x^2-12x+1=0$

[답] _____

117 $4x^2-20x+25=0$

[답] _____

118 $16x^2+24x+9=0$

[답] _____

119 $25x^2+30x+9=0$

[답] _____

120 $49x^2-56x+16=0$

[답] _____

유형16 이차방정식이 중근을 가질 조건

[121~129] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

121 $x^2 + 6x + a = 0$

답 _____

해 이차방정식 $x^2 + 6x + a = 0$ 에서

$$a = \left(\frac{\square}{2} \right)^2 = \square$$

122 $x^2 - 4x + a = 0$

답 _____

123 $x^2 + 10x + a = 0$

답 _____

124 $x^2 - 8x + 2a = 0$

답 _____

125 $x^2 + 4x + a - 2 = 0$

답 _____

126 $x^2 + 12x + 2a - 2 = 0$

답 _____

127 $x^2 + 8x + a = -2x - 4a$

답 _____

128 $x^2 + ax + 36 = 0$ (단, $a > 0$)

답 _____

129 $x^2 - ax + 49 = 0$ (단, $a > 0$)

답 _____

개념 체크

130 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같을 때, 이 근을 []이라 한다.

2) 이차방정식이 (완전제곱식) $= 0$ 꼴로 인수분해되면 []을 갖는다.

$a(x-p)^2 = 0 (a \neq 0) \Rightarrow x = [\quad]$ (중근)

06 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

- (1) 이차방정식 $x^2=a(a>0)$ 의 해 : $x=\pm\sqrt{a}$
 (2) 이차방정식 $ax^2=b(ab>0)$ 의 해 : $x=\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$
 (3) 이차방정식 $(x+p)^2=q(q>0)$ 의 해 : $x=-p\pm\sqrt{q}$
 (4) 이차방정식 $a(x+p)^2=q(a\neq 0, aq>0)$ 의 해 :

$$x=-p\pm\sqrt{\frac{q}{a}}$$

[참고] (완전제곱식)=0인 경우에는

- ① $x^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근) ② $ax^2=0$ 의 해는 $x=0$ (중근)
 ③ $(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근) ④ $a(x+p)^2=0$ 의 해는 $x=-p$ (중근)

이차방정식

$(x+p)^2=q$: 좌변은 (완전제곱식) 꼴로,
우변은 0보다 크거나 같게 정리

$x+p=\pm\sqrt{q}$: $x^2=a(a\geq 0)$ 이면 $x=\pm\sqrt{a}$

즉, 제곱근을 이용한다.

$\therefore x=-p\pm\sqrt{q}$

x의 값

유형17 $x^2=a, ax^2=b$ 꼴의 이차방정식의 해 구하기

[131~142] 다음 이차방정의 해를 구하여라.

131 $x^2=5$ 답 _____

132 $x^2=7$ 답 _____

133 $x^2=4$ 답 _____

134 $x^2=8$ 답 _____

135 $x^2=9$ 답 _____

136 $x^2=18$ 답 _____

137 $3x^2=27$ 답 _____

해 $3x^2=27$ 의 양변을 3으로 나누면 $x^2=\square$

$\therefore x=\pm\square$

138 $2x^2=8$ 답 _____

139 $5x^2=10$ 답 _____

140 $4x^2=24$ 답 _____

141 $7x^2=84$ 답 _____

142 $9x^2=99$ 답 _____

유형18 $a(x+p)^2=q$ 꼴의 이차방정식의 해 구하기

[143~153] 다음 이차방정식의 해를 구하여라.

143 $(x-2)^2=5$

답

해 $(x-2)^2=5$ 의 양변에 근호를 씌우면

$$x-2=\pm\boxed{} \quad \therefore x=2\pm\boxed{}$$

144 $(x+3)^2=3$

답

145 $(x+7)^2=12$

답

146 $(x+2)^2=9$

답 $x=\boxed{}$ 또는 $x=\boxed{}$

해 $(x+2)^2=9$ 의 양변에 근호를 씌우면 $x+2=\pm\boxed{}$

$$\therefore x=-5 \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

147 $(x-3)^2=4$

답

148 $(x-6)^2=16$

답

149 $4(x+3)^2=20$

답

해 $4(x+3)^2=20$ 의 양변을 4로 나누면 $(x+3)^2=5$

$$x+3=\pm\boxed{} \quad \therefore x=-3\pm\boxed{}$$

150 $5(x-1)^2=15$

답

151 $3(x-4)^2=18$

답

152 $2(x+1)^2=8$

답 $x=\boxed{}$ 또는 $x=\boxed{}$

해 $2(x+1)^2=8$ 에서 양변을 2로 나누면

$$(x+1)^2=4, x+1=\pm\boxed{}$$

$$\therefore x=\boxed{} \text{ 또는 } x=\boxed{}$$

153 $4(x-1)^2=4$

답

개념 체크

154 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

1) 이차방정식 $x^2=a$ ($a>0$)의 해 : [$$]

2) 이차방정식 $ax^2=b$ ($ab>0$)의 해 : [$$]

3) 이차방정식 $(x+p)^2=q$ ($q>0$)의 해 :
[$$]

4) 이차방정식 $a(x+p)^2=q$ ($a\neq 0, aq>0$)의 해 :
[$$]

07 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

인수분해되지 않는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 은

$(x+p)^2=q$ 의 꼴로 고쳐서 제곱근을 이용하여 푼다.

(i) 이차항의 계수로 양변을 나누어 이차항의 계수를 1로 만든다.

(ii) 상수항을 우변으로 이항한다.

(iii) 양변에 $\left(\frac{\text{이차항의 계수가 1일 때의 } x \text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더하여

$(x+p)^2=q$ 의 꼴로 고친다.

(iv) 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

이차항의 계수를 1로 만들기



상수항을 우변으로 이항하기



좌변을 완전제곱식으로 고치기



제곱근을 이용하여 해 구하기

유형 19 완전제곱식의 꼴로 고치기

[155~163] 다음 이차방정식을 $(x+p)^2=q$ 꼴로 나타낼 때, 상수 p, q 의 값을 각각 구하여라.

155 $x^2-6x-4=0$

답 $p=\square, q=\square$

해 $x^2-6x=4$ 에서

$$x^2-6x+\left(\frac{-6}{2}\right)^2=4+\left(\frac{-6}{2}\right)^2$$

$$(x-\square)^2=13$$

$$\therefore p=\square, q=\square$$

156 $x^2-4x-2=0$

답

157 $x^2-10x+7=0$

답

158 $x^2+2x-5=0$

답

159 $x^2+8x-3=0$

답

160 $-x^2-2x+1=0$

답

161 $(x-3)(x+1)=3$

답

162 $(x-2)(x+2)=10x$

답

163 $2x^2+8x-3=0$

답

해 양변을 2로 나눈 다음 상수항을 이항하면 $x^2+4x=\frac{3}{2}$

$$x^2+4x+2^2=\frac{3}{2}+2^2, (x+\square)^2=\square$$

$$\therefore p=\square, q=\square$$

유형20 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

[164~172] 다음 이차방정식의 해를 완전제곱식을 이용하여 구하여라.

164 $x^2 + 8x + 2 = 0$

답 _____

해 $x^2 + 8x = -2$ 에서

$$x^2 + 8x + \boxed{}^2 = -2 + \boxed{}^2$$

$$(x + \boxed{})^2 = \boxed{}$$

$$\therefore x = \boxed{} \pm \boxed{}$$

165 $x^2 - 2x - 1 = 0$

답 _____

166 $x^2 + 10x + 1 = 0$

답 _____

167 $x^2 - 16x + 16 = 0$

답 _____

168 $x^2 + 18x - 19 = 0$

답 _____

169 $3x^2 + 12x - 3 = 0$

답 _____

해 양변을 $\boxed{}$ 으로 나누어 정리하면 $x^2 + 4x = 1$ 에서

$$x^2 + 4x + \boxed{}^2 = 1 + \boxed{}^2, (x + \boxed{})^2 = \boxed{}$$

$$\therefore x = \boxed{} \pm \boxed{}$$

170 $2x^2 + 4x + 1 = 0$

답 _____

171 $4x^2 + 4x - 4 = 0$

답 _____

172 $-2x^2 + 4x + 28 = 0$

답 _____

개념 체크

173 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

인수분해되지 않는 이차방정식

$$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0) \text{은}$$

1) 이차항의 계수로 양변을 나누어 이차항의 계수를 $\boxed{}$ 로 만든다.

2) $\boxed{}$ 을 우변으로 이항한다.

3) 양변에 $\boxed{}$ 을 더하여 $(x+p)^2 = q$ 의 꼴로 고친다.

4) $\boxed{}$ 을 이용하여 해를 구한다.

III -2 이차방정식의 활용



08 근의 공식

(1) 근의 공식

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 해는

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{단, } b^2 - 4ac \geq 0)$$

(2) 일차항의 계수가 짝수일 때의 근의 공식(짝수 공식)

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$ ($a \neq 0$)의 해는

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \quad (\text{단, } b'^2 - ac \geq 0)$$

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해는
 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ← 루트 안에 있는 값이므로 0보다 크거나 같아야 한다.

유형21 근의 공식

[174~182] 다음 이차방정식을 근의 공식을 이용하여 풀어라.

174 $x^2+3x+1=0$

해 $x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{3^2 - 4 \times 1 \times 1}}{2 \times \boxed{}} = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{5}}{\boxed{}}$

175 $x^2-5x-2=0$

답 _____

176 $x^2+7x+2=0$

답 _____

177 $x^2-9x+7=0$

답 _____

178 $2x^2-x-2=0$

답 _____

179 $2x^2+3x-1=0$

답 _____

180 $3x^2-5x+1=0$

답 _____

181 $3x^2+7x-2=0$

답 _____

182 $4x^2+x-1=0$

답 _____

유형 22 일차항의 계수가 짝수일 때 근의 공식

[183~192] 다음 이차방정식을 x 의 계수가 짝수일 때, 근의 공식을 이용하여 풀어라.

183 $x^2 + 2x - 1 = 0$

답 _____

해 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 의 근의 공식은

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a} \text{이고,}$$

주어진 이차방정식 $x^2 + (2 \times 1)x - 1 = 0$ 에서
 $a = 1, b' = 1, c = -1$ 이므로

$$\therefore x = \frac{\boxed{} \pm \sqrt{1^2 - 1 \times (-1)}}{\boxed{}} = \boxed{} \pm \sqrt{\boxed{}}$$

184 $x^2 - 4x + 1 = 0$

답 _____

185 $x^2 + 8x + 3 = 0$

답 _____

186 $x^2 - 6x - 2 = 0$

답 _____

187 $x^2 + 10x + 5 = 0$

답 _____

188 $2x^2 - 4x - 1 = 0$

답 _____

189 $3x^2 - 8x + 1 = 0$

답 _____

190 $4x^2 + 6x - 3 = 0$

답 _____

191 $5x^2 - 2x - 1 = 0$

답 _____

192 $7x^2 + 4x - 5 = 0$

답 _____

Ⅲ-2 이차방정식의 활용

09 복잡한 이차방정식의 풀이

- (1) 괄호가 있으면 괄호를 풀고 $ax^2+bx+c=0$ 꼴로 정리한다.
 (2) 계수가 분수 또는 소수이면 계수를 정수로 고친다.
 (3) 공통인 식이 있으면 (공통인 식) = A로 치환한다.

예) $2(x-1)^2+4(x-1)+8=0$

$\xrightarrow{x-1=A \text{로 치환}} 2A^2+4A+8=0$ 꼴로 정리한다.

- (4) 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 해를 구한다.

$ax^2+bx+c=0$ 꼴로 정리한다.

- 계수는 정수, $a>0$ 으로 고친다.
 · 공통 부분은 치환하여 정리한다.



인수분해 또는 근의 공식을 이용한다.



해를 구한다.

유형24 괄호가 있는 이차방정식의 풀이

[202~210] 다음 이차방정식을 풀이라.

202 $(x+2)(x-1)=1$

답

해) 괄호를 풀어 정리하면 $x^2+x-\square=0$

근의 공식을 이용하여 풀면

$x = \frac{\square \pm \sqrt{\square}}{2}$

203 $(x-2)(x+2)=7x$

답

204 $x(x-1)=2(x-2)(x+3)$

답

205 $x(x+4)=2x^2-3$

답

206 $(x-5)(x+4)=3x-12$

답

207 $(x+1)(x+4)+2=0$

답

208 $(x+1)(x+2)=6$

답

209 $2x^2-3x-1=(x-1)^2$

답

210 $x(x+3)=2(x^2+1)$

답

유형 25 계수가 소수인 이차방정식의 풀이

[211~215] 다음 이차방정식을 풀어라.

211 $0.2x^2 = 0.5x + 1$

답

해 양변에 을 곱하여 정리하면
 $2x^2 - 5x - 10 = 0$
 근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\text{ } \pm \sqrt{\text{ }}}{4}$$

212 $0.4x^2 - 0.3x - 0.5 = 0$

답

213 $-0.3x^2 + 0.2x + 0.2 = 0$

답

214 $1.2x^2 - 1.1x + 0.2 = 0$

답

215 $0.01x^2 - 0.12x + 0.11 = 0$

답

유형 26 계수가 분수인 이차방정식의 풀이

[216~219] 다음 이차방정식을 풀어라.

216 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x - 1 = 0$

답

해 양변에 을 곱하면 $3x^2 - 2x - \text{ } = 0$
 근의 공식을 이용하여 해를 구하면

$$x = \frac{\text{ } \pm \sqrt{\text{ }}}{3}$$

217 $\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0$

답

218 $\frac{1}{10}x^2 - \frac{2}{5}x - \frac{3}{4} = 0$

답

219 $x^2 + 3x + \frac{5}{4} = 0$

답

10 이차방정식의 근의 개수

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)의 근의 개수는 근의 공식

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

에서 $b^2 - 4ac$ 의 부호에 의해 결정된다.

- (1) $b^2 - 4ac > 0$ 이면 서로 다른 두 근을 갖는다. → 근이 2개
- (2) $b^2 - 4ac = 0$ 이면 한 근(중근)을 갖는다. → 근이 1개
- (3) $b^2 - 4ac < 0$ 이면 근이 없다. → 근이 0개

[참고] 짝수 공식에서는 $b'^2 - ac$ 의 값을 이용하여

- (1) $b'^2 - ac > 0$ 이면 근이 2개
- (2) $b'^2 - ac = 0$ 이면 근이 1개
- (3) $b'^2 - ac < 0$ 이면 근이 0개

[주의] 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)이 실근을 가진다는 것은 실근을 1개 이상을 가지는 것이므로 $b^2 - 4ac \geq 0$ 을 만족시키면 된다.

근의 공식

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

실근을 가지려면
근호 안이
 $b^2 - 4ac \geq 0$
이어야 한다.

유형 28 이차방정식의 근의 개수

[228~235] 다음 이차방정식의 근의 개수를 구하여라.

228 $x^2 - 5x + 1 = 0$

답 개

[해] $(\quad)^2 - 4 \times \quad \times \quad = \quad > 0$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 $\quad$ 개이다.

229 $x^2 + 3x - 7 = 0$

답 개

230 $3x^2 - 5x - 2 = 0$

답 개

231 $4x^2 - 4x + 1 = 0$

답 개

232 $\frac{1}{9}x^2 - \frac{10}{3}x + 25 = 0$

답 개

[해] 양변에 $\quad$ 를 곱하면

$$x^2 - \quad x + \quad = 0$$

$$(\quad)^2 - 1 \times \quad = 0$$

따라서 주어진 이차방정식의 근의 개수는 1개이다.

233 $5x^2 - x + 3 = 0$

답 개

234 $6x^2 + 2x + 5 = 0$

답 개

235 $-x^2 + 4x - 7 = 0$

답 개

유형29 근을 갖도록 하는 상수의 값의 범위

[236~241] 다음 이차방정식이 근을 가질 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하여라.

236 $x^2 + 2x + m = 0$

답 $m \leq \square$

해 짝수 공식을 이용하면

$$\square^2 - 1 \times m \geq 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$\square - m \geq 0 \quad \therefore m \leq \square$$

237 $x^2 - 4x + m = 0$

답 $\square$

238 $x^2 + 5x - m = 0$

답 $\square$

239 $x^2 + x + m = 0$

답 $\square$

240 $2x^2 - 3x + m = 0$

답 $\square$

241 $5x^2 - 2x - 2m = 0$

답 $\square$

유형30 중근을 갖도록 하는 상수의 값

[242~247] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 m 의 값을 구하여라.

242 $x^2 - 6x + m = 0$

답 $\square$

해 짝수 공식을 이용하면

$$(\square)^2 - 1 \times m = 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$\square - m = 0 \quad \therefore m = \square$$

243 $x^2 - 12x + m = 0$

답 $\square$

244 $x^2 + 8x + m = 0$

답 $\square$

245 $x^2 + 10x + m - 2 = 0$

답 $\square$

246 $25x^2 + 20x + m + 1 = 0$

답 $\square$

247 $\frac{1}{36}x^2 - x + m - 2 = 0$

답 $\square$

유형31 이차방정식의 중근 구하기

[248~252] 다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 m 의 값과 중근을 각각 구하여라. (단, $m \neq 0$)

248 $x^2 - 8x + m = 0$

답 $m = \square$, $x = \square$

해 이차방정식 $ax^2 + 2b'x + c = 0$ 이 중근을 가지려면 $b'^2 - ac = 0$, 즉

$16 - m = 0$ 에서 $m = \square$

따라서 $x^2 - 8x + \square = 0$ 의 중근을 구하면

$(x - \square)^2 = 0 \quad \therefore x = \square$

249 $x^2 + 2x + m - 1 = 0$

답 $\square$

250 $x^2 + mx + 2m = 0$

답 $\square$

251 $mx^2 - 3mx + 9 = 0$

답 $\square$

252 $x^2 + (2m + 4)x + m^2 = 0$

답 $\square$

유형32 근을 갖지 않도록 하는 상수의 값의 범위

[253~258] 다음 이차방정식이 근을 갖지 않을 때, 상수 m 의 값의 범위를 구하여라.

253 $x^2 + 3x + m = 0$

답 $m > \square$

해 $\square^2 - 4 \times 1 \times m < 0$ 에서

$\square - 4m < 0 \quad \therefore m > \square$

254 $x^2 - 4x + 2m = 0$

답 $\square$

255 $x^2 + 5x + m = 0$

답 $\square$

256 $2x^2 + x - m = 0$

답 $\square$

257 $\frac{1}{2}x^2 - 5x + m = 0$

답 $\square$

258 $x^2 - 6x + m - 1 = 0$

답 $\square$

개념 체크

259 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근의 개수는

1) $b^2 - 4ac > 0$ 이면 근이 [] 개

2) $b^2 - 4ac = 0$ 이면 근이 [] 개

3) $b^2 - 4ac < 0$ 이면 근이 [] 개

